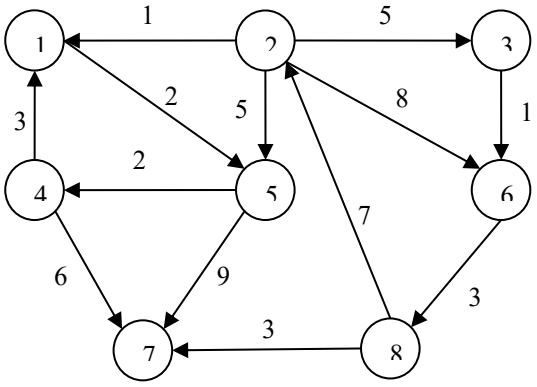
PROIECTAREA ALGORITMILOR
Examen – 09.06.2013
Timp de lucru: 1h20

SUBIECTUL 1 (11p = 4 x 2p + 1 x 3p) – 25 min



Se dă graful din imaginea alaturată.
1. Sa se aplice algoritmul lui Dijkstra, cu sursa în nodul 2 menționând la fiecare pas structura cozii de priorități și valorile din vectorul *d[u]*.
2. Aplicați algoritmul lui Kruskal pentru determinarea AMA, considerând graful neorientat.
3. Aplicați o parcurgere în lățime din nodul 3 tot pe graful neorientat, specificând la fiecare pas nodurile aflate în coadă.
4. Ignorând muchia *8-2*, afișați drumurile de ameliorare folosite de către algoritmul Edmonds-Karp pentru sursa *s=2* și drena *t=7*. La final, spuneți care este fluxul maxim transportat în cadrul rețelei.
5. Aplicati algoritmul lui Kosaraju pentru determinarea componentelor tari conexe ale grafului (specificând timpii de descoperire și de finalizare pentru cele două parcurgeri in adâncime folosite de algoritm și desenând orice grafuri intermediare vă sunt necesare).

SUBIECTUL 2 (20p = 5 x 4p) – 30 min

1. Care sunt pașii principali care trebuie urmați pentru a rezolva o problemă folosind programarea dinamică? Exemplificați pe scurt aplicarea acestor pași pe una dintre problemele discutate la curs.
2. Scrieți diferențele principale între backtracking și algoritmii de satisfacere a constrângerilor (CSP) (ce problemă rezolvă, care este complexitatea, etc.)? Cum puteți combina CSP și backtracking pentru rezolvarea unei probleme dificile (de ex. Sudoku)?
3. Din ce cauză este necesar ca algoritmul A* să permită scoaterea nodurilor din mulțimea CLOSED și readăugarea acestora în mulțimea OPEN? Când se întâmplă acest lucru și ce asigură el? Știți vreo situație în care se poate garanta că nici un nod nu va fi scos din CLOSED pentru a fi reintrodus în OPEN?
4. Ce este o muchie înapoi (ce culori au vârfurile ce determină muchia respectivă)? Demonstrați că un graf aciclic nu are voie să conțină muchii înapoi în parcurgerea în adâncime.
5. Schițați, pe scurt, pseudocodul pentru algoritmul minimax. Spuneți apoi minim 2 posibilități prin care acesta poate fi îmbunătățit pentru a reduce timpul de rezolvare.

SUBIECTUL 3 (9p) – 25 min

Doi prieteni, Dan și Adi, joacă următoarea problemă pe un graf conex și neorientat *G(V, E)*. Când este rândul unuia dintre jucători, acesta trebuie să găsească un drum care merge de un nod sursă dat, *s*, către un nod destinație dat, *t*, care nu are voie să treacă nici prin muchiile, dar nici prin vârfurile folosite până atunci de nici unul dintre jucători. Dacă reușește să găsească un astfel de drum, vine rândul adversarului să mute într-un mod similar. Când un jucător nu mai găsește nici un drum care să satisfacă condițiile menționate anterior, atunci acesta a pierdut. Știind că primul jucător este întotdeauna Dan și cunoscând structura grafului, determinați care dintre cei doi prieteni va câștiga jocul.
(Problemă adaptată de pe infoarena.ro)

Pentru subiectul 3:
a. Explicati mai intai care este ideea voastra de rezolvare (in cuvinte, incercati sa oferiti cat mai multe detalii);
b. Spuneti ce structuri de date, tehnici de programare si/sau algoritmi clasici (prezentati la curs) veti folosi;
c. Schitati pseudocodul, fara a intra in detalii (inutile).
Atentie: Se doreste o complexitate cat mai buna! Determinati complexitatea solutiei propuse!